

Projet de Recherche Opérationnelle Optimisation du Transport de Poisson

Yenserha cheikh
C30404

18 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Données du problème	2
2.1	Matrice des distances	2
2.2	Demandes des clients	2
2.3	Capacité des véhicules	2
3	Modélisation mathématique	3
3.1	Variable de décision	3
3.2	Fonction objectif	3
4	Contraintes	3
4.1	Visite unique	3
4.2	Conservation du flux	3
4.3	Départ du dépôt	3
4.4	Capacité	3
5	Implémentation en Python	4
5.1	Résolution	4
6	Visualisation graphique	4
7	Résultats obtenus	4
8	Conclusion	4

1 Introduction

Dans ce projet, nous traitons un problème de transport de poisson entre un dépôt principal (port) et plusieurs points de vente.

L'objectif principal est de minimiser la distance totale parcourue par les camions tout en respectant :

- la capacité des véhicules
- la demande de chaque client
- la visite unique de chaque client
- l'élimination des sous-tours

Ce problème est un exemple classique du **Vehicle Routing Problem (VRP)**.

2 Données du problème

Le système contient :

- 1 dépôt principal (nœud 0)
- 6 clients
- 3 camions

2.1 Matrice des distances

La matrice contient les distances entre chaque point :

$$D_{ij}$$

où :

- i = point de départ
- j = point d'arrivée

Exemple :

$$D_{0,1} = 10km$$

2.2 Demandes des clients

Client	Demande (kg)
1	200
2	300
3	250
4	150
5	200
6	100

2.3 Capacité des véhicules

Chaque camion possède :

$$Capacité = 700kg$$

Nombre total de véhicules :

3 Modélisation mathématique

3.1 Variable de décision

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si le camion } k \text{ va de } i \text{ vers } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

3.2 Fonction objectif

Minimiser la distance totale :

$$\min \sum_i \sum_j \sum_k D_{ij} x_{ijk}$$

:contentReference[oaicite :7]index=7

4 Contraintes

4.1 Visite unique

Chaque client doit être visité une seule fois :

$$\sum_i \sum_k x_{ijk} = 1$$

4.2 Conservation du flux

Si un camion entre dans un client, il doit aussi sortir :

$$\sum_i x_{ihk} = \sum_j x_{hjk}$$

4.3 Départ du dépôt

Chaque camion quitte le dépôt une seule fois maximum :

$$\sum_j x_{0jk} \leq 1$$

4.4 Capacité

La charge transportée ne doit pas dépasser :

$$u_{ik} \leq 700$$

5 Implémentation en Python

Le projet utilise :

- Python
- Pyomo
- GLPK
- NetworkX
- Matplotlib

5.1 Résolution

Le solveur utilisé est :

GLPK

Il trouve automatiquement la meilleure solution.

6 Visualisation graphique

Après résolution :

- le dépôt est affiché en rouge
- les clients en bleu
- chaque camion possède une couleur différente

Les routes optimales sont dessinées automatiquement grâce à NetworkX.

7 Résultats obtenus

Le modèle fournit :

- les routes optimales
- la distance minimale
- la répartition des clients

Exemple :

- Camion 1 : dépôt → clients → dépôt
- Camion 2 : dépôt → clients → dépôt
- Camion 3 : dépôt → clients → dépôt

8 Conclusion

Ce projet montre comment la recherche opérationnelle peut être utilisée pour optimiser la distribution du poisson.

Grâce à la programmation mathématique :

- réduction des coûts
- optimisation des trajets
- meilleure gestion logistique

Ce type de modèle peut être utilisé dans :

- transport alimentaire
- livraison
- logistique industrielle